1) Compilare le seguenti tabelle, scrivendo per ogni componente l'espressione delle grandezze richieste:

a) in funzione della corrente efficace:

POICHÈ $\dot{S} = \frac{1}{2}\overline{VI}^* = \frac{1}{2}(\dot{Z}\bar{I})\bar{I}^* = \frac{1}{2}\dot{Z}I_m^2 = \dot{Z}I_{EFF}^2$

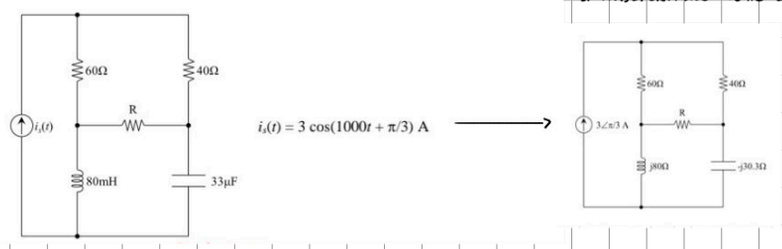
	$\dot{S}$	P	Q	S	φ
R	RI_{EFF}^2	RI_{EFF}^2	0	RI_{EFF}^2	0
L	$j\omega LI_{EFF}^2$	0	ωLI_{EFF}^2	ωLI_{EFF}^2	$\frac{\pi}{2}$
C	$-j\frac{1}{\omega C}I_{EFF}^2$	0	$-\frac{1}{\omega C}I_{EFF}^2$	$\frac{1}{\omega C}I_{EFF}^2$	$-\frac{\pi}{2}$

b) in funzione della tensione efficace:

POICHÈ $\dot{S} = \frac{1}{2}\overline{VI}^* = \frac{1}{2}\bar{V}\left(\frac{\bar{V}}{\dot{Z}}\right)^* = \frac{1}{2}\cdot\frac{V_m^2}{\dot{Z}^*} = \frac{V_{EFF}^2}{\dot{Z}^*} = \dot{Y}^*V_{EFF}^2$

	$\dot{S}$	P	Q	S	φ
R	$\frac{V_{EFF}^2}{R}$	$\frac{V_{EFF}^2}{R}$	0	$\frac{V_{EFF}^2}{R}$	0
L	$j\frac{V_{EFF}^2}{\omega L}$	0	$\frac{V_{EFF}^2}{\omega L}$	$\frac{V_{EFF}^2}{\omega L}$	$\frac{\pi}{2}$
C	$-j\omega CV_{EFF}^2$	0	$-\omega CV_{EFF}^2$	ωCV_{EFF}^2	$-\frac{\pi}{2}$

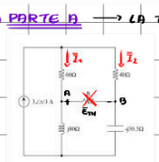
2) Determinare il circuito equivalente di Norton visto dai morsetti a-b del resistore R. Nel caso in cui R valga 100Ω, calcolare inoltre la potenza complessa assorbita dal resistore.



SI TRASFORMANO TUTTE LE GRANDEZZE DAL DOMINIO DEL TEMPO AL DOMINIO DELLA FREQUENZA

PER RICAVARE IL CIRCUITO EQUIVALENTE DI NORTON, SI DECIDE DI PASSARE PER IL CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN PER POI APPLICARE IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA TRA THEVENIN-NORTON

- **PARTE A** ⟶ LA TENSIONE $\dot{E}_{TH}$ È LA TENSIONE A VUOTO AI TERMINALI a e b:



ESSA PUÒ ESSERE CALCOLATA COME LA DIFFERENZA TRA LA TENSIONE AI CAPI DELL'INDUTTORE E QUELLA AI CAPI DEL CONDENSATORE. PER CONOSCERE LE DUE TENSIONI, SI CALCOLANO LE DUE CORRENTI PER MEZZO DELLA REGOLA DEL PARTITORE DI CORRENTE:

$$\bar{I}_1 = \frac{\dot{Y}_1}{\dot{Y}_1+\dot{Y}_2}\cdot\bar{I}_s = \frac{10\angle -0,927}{22,25\angle 0,182}\cdot 3\angle\frac{\pi}{3} = 1,348\angle -0,062\ (A) = 1,346 - j0,084\ (A)$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\dot{Y}_2}{\dot{Y}_1+\dot{Y}_2}\cdot\bar{I}_s = \frac{19,93\angle 0,648}{22,25\angle 0,182}\cdot 3\angle\frac{\pi}{3} = 2,687\angle 1,513\ (A) = 0,155 + j2,683\ (A)$$

$$\dot{Y}_1 = \frac{1}{60+j80}\ (S) = \frac{1}{100\angle 0,927}\ (S) = 10\angle -0,927\ (mS) = 6 - j8\ (mS)$$

$$\dot{Y}_2 = \frac{1}{40-j30,3}\ (S) = \frac{1}{50,18\angle -0,648}\ (S) = 19,93\angle 0,648\ (mS) = 15,885 + j12,033\ (mS)$$

$$\dot{Y}_1+\dot{Y}_2 = 21,885 + j4,033\ (mS) = 22,25\angle 0,182\ (mS)$$

LA TENSIONE È VUOTA ⟶ $\dot{E}_{TH} = \bar{V}_L - \bar{V}_C = \dot{Z}_L\bar{I}_1 - \dot{Z}_L\bar{I}_2 = j80\,(1,346 - j0,084) - (-j30,3)(0,155 + j2,683) = -74,57 + j112,38\ (V) = 134,87\angle 2,157\ (V)$

- **PARTE B** ⟶ L'IMPEDENZA EQUIVALENTE È L'IMPEDENZA VISTA AI TERMINALI a E b QUANDO I GENERATORI INDIPENDENTI SONO PASSIVATI:

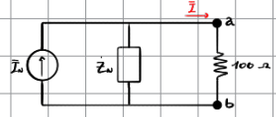
$$\dot{Z}_{TH} = (60+40)\,\|\,(j80 - j30,3) = 100\,\|\,j49,7 = \frac{100\cdot j49,7}{100+j49,7} = \frac{j4970\,(100 - j49,7)}{10000 + 2470} = 19,81 + j39,86\ \Omega = 44,51\angle 1,110\ (\Omega)$$

- **PARTE C** ⟶ DAL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA THEVENIN-NORTON:

$$\bar{I}_N = \frac{\dot{E}_{TH}}{\dot{Z}_{TH}} = \frac{134,87\angle 2,157}{44,51\angle 1,110} = 3\angle\frac{\pi}{3}\ (A)$$

$$\dot{Z}_N = \dot{Z}_{TH} = 19,81 + j39,86\ (\Omega) = 44,51\angle 1,110\ (\Omega)$$

$$\dot{Y}_N = \frac{1}{\dot{Z}_N} = \frac{1}{44,51\angle 1,110} = 22,47\angle -1,110\ (mS) = 10 - j20\ (mS)$$



- **PARTE D** ⟶ IL CIRCUITO EQUIVALENTE COSÌ OTTENUTO È IL SEGUENTE

PER RICAVARE LA POTENZA COMPLESSA ASSORBITA DAL RESISTORE, È NECESSARIO CONOSCERE LA CORRENTE $\bar{I}$ CHE SCORRE ATTRAVERSO DI ESSO.

ESSA PUÒ ESSERE CALCOLATA PER MEZZO DELLA REGOLA DEL PARTITORE DI CORRENTE:

$$\bar{I} = \frac{0,01}{\dot{Y}_N + 0,01}\bar{I}_N = \frac{0,01}{0,01 - j0,02 + 0,01}\cdot 3\angle\frac{\pi}{3} = (0,25\angle\frac{\pi}{4})\cdot(3\angle\frac{\pi}{3}) = 0,75\angle 1,833\ (A) = -0,194 + j0,724\ (A)$$

LA POTENZA COMPLESSA ASSORBITA DAL RESISTORE R È:

$$\dot{S}_R = \frac{1}{2}RI_m^2 = 28,125\ VA \longrightarrow \begin{cases} P_R = 28,125\ W \\ Q_R = 0\ VAR \end{cases}$$

ESSA È REALE IN QUANTO IL RESISTORE NON PUÒ ASSORBIRE POTENZA REATTIVA